

تشخیص رئوس برشی در گراف با استفاده از DFS

محمد جواد عبدالمهی

۱ تعاریف اولیه

تعریف ۱.۱ (DFNum). در یک جستجوی عمق اول DFS روی گراف $G = (V, E)$ به هر رأس $u \in V$ عددی به نام $DFNum(u)$ اختصاص داده می شود که نشان دهنده ی ترتیب بازدید u در طی DFS است.

تعریف ۲.۱ (Low). برای هر رأس $u \in V$ مقدار $Low(u)$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$Low(u) = \min \left\{ DFNum(u), \min_{v \in \text{فرزندان } u} Low(v), \min \{ DFNum(w) \mid (u, w) \text{ است یال برگشتی} \} \right\}.$$

این مقدار نشان دهنده ی آن است که از طریق u یا زیردرخت u (با استفاده از یال های درختی یا برگشتی)، به کدام عدد کمترین $DFNum$ دسترسی وجود دارد.

تعریف ۳.۱ (رأس برشی). یک رأس u (به جز ریشه DFS) در گراف به عنوان **رأس برشی (Articulation Point)** شناخته می شود اگر برای حداقل یک فرزند v در درخت DFS شرط زیر برقرار باشد:

$$Low(v) \geq DFNum(u).$$

همچنین، ریشه DFS در صورتی رأس برشی است که بیش از یک فرزند داشته باشد.

۲ الگوریتم محاسبه‌ی DFNum و Low

در ادامه الگوریتم DFS به همراه محاسبه‌ی مقادیر DFNum و Low ارائه می‌شود:

Algorithm 1: Computing DFNum and Low Using DFS

Data: A graph $G = (V, E)$ and a starting vertex s

Result: Arrays DFNum and Low for every vertex, and the set of articulation points

```
1 time  $\leftarrow$  0;
2 foreach  $u \in V$  do
3    $\lfloor$  DFNum[ $u$ ]  $\leftarrow$  0;

4 Function  $DFS(u)$ :
5   time  $\leftarrow$  time + 1;
6   DFNum[ $u$ ]  $\leftarrow$  time;
7   Low[ $u$ ]  $\leftarrow$  DFNum[ $u$ ];
8   foreach  $v$  neighbor of  $u$  do
9     if DFNum[ $v$ ] = 0 then
10      parent[ $v$ ]  $\leftarrow$   $u$ ;
11      DFS( $v$ );
12      Low[ $u$ ]  $\leftarrow$  min (Low[ $u$ ], Low[ $v$ ]);
13     else
14       if  $v \neq$  parent[ $u$ ] then
15          $\lfloor$  Low[ $u$ ]  $\leftarrow$  min (Low[ $u$ ], DFNum[ $v$ ]);

16   if  $u \neq$  root then
17     foreach  $v$  child of  $u$  do
18       if Low[ $v$ ]  $\geq$  DFNum[ $u$ ] then
19          $\lfloor$  Mark  $u$  as an articulation point;

20 DFS( $s$ );
```

۳ اثبات درستی الگوریتم

حالت اول: اگر ریشه بیش از یک فرزند داشته باشد، حذف آن باعث جدایی زیر درخت‌های DFS می‌شود.

حالت دوم: اگر گره v طوری باشد که هیچ مسیر بازگشتی از راس‌های زیر درخت فرزند مانند u به v یا اجدادش وجود نداشته باشد، آنگاه حذف v باعث جدایی u و زیر درختش می‌شود.

در هر دو حالت، گراف به مؤلفه‌های جداگانه‌ای تجزیه می‌شود که نشان می‌دهد v نقطه محوری است. اثبات درستی الگوریتم به روش استقرایی:

- **پایه استقرا:** اگر یک رأس u برگ باشد، هیچ فرزندی ندارد. بنابراین طبق الگوریتم:

$$\text{Low}(u) = \text{DFNum}(u),$$

که مطابق تعریف است.

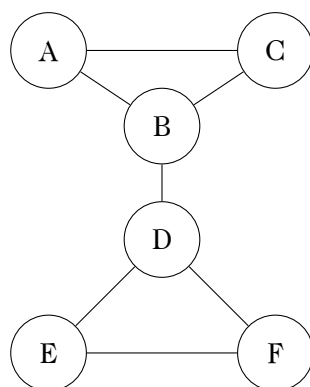
- **فرض استقرا:** فرض کنید برای هر رأسی با عمق کمتر از u ، مقادیر Low به درستی محاسبه شده‌اند.
- **گام استقرا:** در هنگام بازگشت از فراخوانی DFS روی رأس u ، مقدار $\text{Low}(u)$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Low}(u) = \min \left\{ \text{DFNum}(u), \min_{v \in \text{فرزندان } u} \text{Low}(v), \min \{ \text{DFNum}(w) \mid (u, w) \text{ است یال برگشتی} \} \right\}.$$

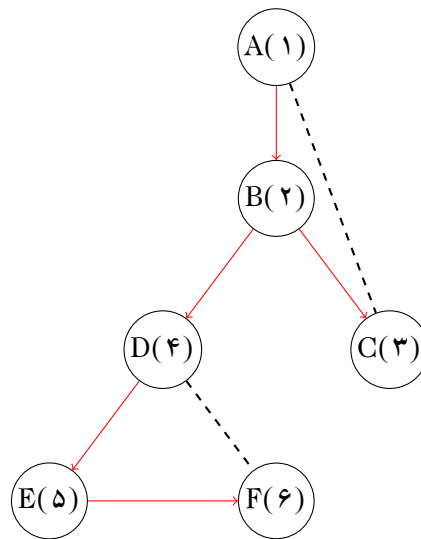
با توجه به فرض استقرا، مقادیر Low هر فرزند به درستی محاسبه شده و در نتیجه مقدار $\text{Low}(u)$ نیز مطابق تعریف تعیین می‌شود.

۴ مثال محاسبه نقاط برشی در گراف بدون جهت

در این مثال گراف زیر را در نظر می‌گیریم:



شکل ۱: گراف بدون جهت برای یافتن نقاط برشی



شکل ۲: گراف DFS

مراحل اجرای الگوریتم DFS و محاسبه نقاط برشی

برای اجرای الگوریتم، از رأس A شروع می‌کنیم. جدول زیر مقادیر DFS-Number و Low برای هر رأس را نمایش می‌دهد.

Low	DFN	رأس
۱	۱	A
۱	۲	B
۱	۳	C
۴	۴	D
۴	۵	E
۴	۶	F

جدول ۱: مقادیر DFS و Low برای رأس‌ها

با توجه به مقادیر Low و قوانین زیر، نقاط برشی مشخص می‌شوند:

- اگر فرزند v از u باشد و $\text{low}[v] \geq \text{dfs}[u]$ ، آنگاه u رأس برشی است (به‌جز ریشه).
- ریشه اگر بیش از یک فرزند در درخت DFS داشته باشد، رأس برشی است.

مجموعه نقاط برشی در این گراف به‌صورت زیر است:

$$\{B, D\}$$

۵ نتیجه‌گیری

با استفاده از الگوریتم DFS و محاسبه‌ی دقیق مقادیر DFNum و Low، می‌توان رئوس برشی را شناسایی کرد. در مثال فوق، حذف B زیردرخت E را جدا می‌کند و حذف C زیردرخت D را؛ بنابراین B و C رئوس برشی هستند.